授课教师：　学号：　姓名：　专业班级：　学院：

线　订　装

安徽农业大学 2020-2021 学年第二学期
《高等数学 II 下》试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷笔试，2 小时　　**适用专业：** 经管类专业

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处全微分存在是函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个一阶偏导数存在的（　）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

2、下列反常积分中发散的是（　）

A．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$　　B．$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$　　C．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx$　　D．$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^4}dx$

3、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域是（　）

A．$(1,3)$　　B．$[1,3)$　　C．$(1,3]$　　D．$[1,3]$

4、设 y_1,y_2 都为微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的解，则 y_1-y_2 是下列微分方程（　）的解

A．$y''+py'+qy=0$　　B．$y''+py'+qy=f(x)$

C．$y''+py'+qy=-f(x)$　　D．$y''+py'+qy=2f(x)$

5、差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2t^2+1$ 的通解为（　）

A．$C(-2)^t-2t^2-4t-7$　　B．$C\cdot 2^t-2t^2-4t-7$

C．$C(-2)^t-2t^2-4t-3$　　D．$C\cdot 2^t-2t^2-4t-3$

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、函数 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 的定义域为_____.

7、设函数 $u=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$，则全微分 $du\big|_{(1,1,1)}=$_____.

8、二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin y}{y}dy=$_____.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 在 $[-1,1)$ 内的和函数为_____.

10、微分方程 $y'+y\tan x=\sin 2x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$ 的特解为_____.

得分	评阅人

三、计算题：（共 6 小题，每小题 8 分，共 48 分）

11、设 $z=f\left(x,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+y}\sin(x+z)=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

13、求 $\iint\limits_D (x^2+y^2)d\sigma$,其中 D 是由直线 $y=x$ 与 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

14、求 $\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,d\sigma$ ，其中积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le R^2\right\}$.

15、判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n\cdot n!}{n^n}$ 的敛散性.

16、求微分方程 $y''+5y'+4y=3-2x$ 的通解.

得分	评阅人

四、应用题（共 2 小题，共 22 分）

17、（12 分）求由 $y=2\sqrt{x}$ 和直线 $y=2$， $x=0$ 所围区域分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转体的体积.

18、（10 分）某企业产品的产量 Q 与技术工人人数 x，非技术工人人数 y 之间满足关系：$Q=-8x^2+12xy-3y^2$，若企业只能雇佣 230 人，那么该雇佣多少技术工人和非技术工人，才能使产量最大？